[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/14

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97192778.2

[45]授权公告日 2001 年 7 月 4 日

[11]授权公告号 CN 1068055C

[22]申请日 1997.3.3 [24]颁证日 2001.3.22
[21]申请号 97192778.2
[30]优先权
[32]1996.3.5 [33]AT [31]A415/1996
[86]国际申请 PCT/AT97/00043 1997.3.3
[87]国际公布 WO97/33004 德 1997.9.12
[85]进入国家阶段日期 1998.9.3
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 G·施雷 H·格路巴克 G·罗森菲勒内
[56]参考文献

AT396255B	1993. 6.26
CN1101077A	1995. 4. 5
EP0676478A	1995.10.11
EP0783677	1986. 6. 4

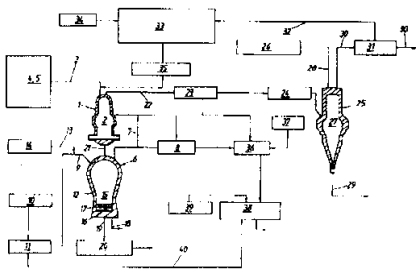
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 段承恩
审查员 徐 川

权利要求书 3 页 说明书 8 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 生产生铁水或钢水预产品和海绵铁的方法及设备

[57]摘要

本发明涉及一种采用从铁矿石(4)制取的炉料生产生铁水(16)的方法。在上述工艺过程中,所使用的炉料在至少一个初次还原区(2)中直接还原,以形成海绵铁,在提供含碳材料(10)和含氧气体的条件下,该海绵铁在一个熔融气化区(15)中熔化,同时生成了一种含有 CO 和 H_2 的还原气体并将其输送到前述初次还原区(2),并在那该还原气体发生化学反应后作为炉顶煤气排出。上述炉顶煤气经洗涤后再经过去除 CO_2,并任选地进行加热后,作为一种至少基本不含 CO_2 的还原气体输送到至少另一个还原区(27)中以直接还原铁矿石(26),并且在与铁矿石(26)反应完成后,该炉顶煤气作为一种排出气体排出并在一个洗涤器中清洗。在利用洗涤器中的沉渣时,为了尽可能地节约能源,要将洗涤初次还原区(2)中排出的炉顶煤气时出现的上述沉渣,去除水分后倒入融熔气化区(15)中。作为比照,洗涤另一个还原区(27)中排出气体时出现的沉渣去除水份,并将该沉渣加入初次直接还原区(2)中。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1. 从含有铁矿石(4)和可任选的熔剂（5）的炉料出发，生产生铁水(16)或钢水预产品和海绵铁的方法，该炉料在至少一个初次直接还原区（2）中直接还原成海绵铁，在提供含碳材料（10）和含氧气体条件下，该海绵铁在一个熔融气化区（15）中熔化，同时生成了一种含有 CO 和 H_2 的还原气体，该气体通入所述的初次还原区（2）在那里进行化学反应，并以炉顶煤气形成排出，此后该排出的炉顶煤气经洗涤后再经去除 CO_2 处理并可任选地加热后，输送到至少一个二次还原区（27）用于直接还原铁矿石（26），其中该炉顶煤气用作一种还原气体，至少大致不含有 CO_2 并在与铁矿石反应后作为排出气体排出然后在洗涤器中净化，本方法的特征在于洗涤所述的初次还原区（2）的炉顶煤气过程中得到的沉渣要去除水分并送入熔炉气化区（15）中，而洗涤所述二次还原区（27）的排出气体时得到的沉渣要去除水分并送入所述的初次还原区（2）中。

2. 根据权利要求 1 的方法，其特征在于从所述初次还原区（2）得到的沉渣除水后造粒，并将这样形成的矿粒送入熔融气化区（15）中，而洗涤所述二次还原区（27）的炉顶煤气时得到的沉渣除水后制块并将这样形成的矿团送入所述初次还原区（2）中。

3. 根据权利要求 1 或 2 的方法，其特征在于洗涤来自所述初次还原区（2）的炉顶煤气时得到的沉渣，在经过初次机械脱水处理后，与一种粘结剂如煅烧石灰（37）混合。

4. 根据权利要求 3 的方法，其特征在于通过添加煅烧石灰（37），可将残余含水量调整在约 20%。

5. 根据权利要求 1 或 2 的方法，其特征在于洗涤所述二次还原区（27）的炉顶煤气时得到的沉渣在脱水后与干燥的氧化态副产物（34）混合。

6. 根据权利要求 5 的方法，其特征在于洗涤所述二次还原区（27）的炉顶煤气时得到的沉渣在脱水后与矿石碎屑和/或铸造粉尘混合。

7. 根据权利要求 5 的方法，其特征在于添加氧化态副产物（34）以使沉渣的残余含水量达到约 4%。

8. 根据权利要求 1 或 2 的方法，其特征在于洗涤至少部分从熔融气化区（15）中排出的还原气体，并且在该过程中分离出来的所有沉渣和来自所述初次还原区（2）的沉渣都要进行进一步的处理。

9. 根据权利要求 1 的方法，其中所述炉料具有块状和/或球团形状。

10. 实施权利要求 1 至 9 项任一项的从含有铁矿石（4，26）和可任选的熔剂的炉料出发，生产生铁水(16)或钢水预产品和海绵铁的设备，所述的设备包含至少一个用于还原铁矿石（4）的初次还原反应器（1）；一个熔炉气化器（6）；一个输送熔炉气化器（6）中生成的还原气体的进气导管（7），该导管将熔炉气化器（6）与所述的初次还原反应器（1）连接起来；一个输送在所述的初次还原反应器（1）中生成的还原产物的导管（21），该导管将初次还原反应器（1）与熔炉反应器（6）连接起来；一个释放炉顶煤气的导管（22），该导管从所述的初次还原反应器（1）引出并含有一个初次洗涤器（23）；输送含碳材料和含氧气体的进料导管（9，12），该导管通入熔炉气化器（6）中；位于熔炉气化器（6）用于出生铁（16）和炉渣（17）的料口（18，19），所述的设备还包含至少一个额外的还原反应器（25）以容纳二次铁矿石（26）；一个通向所述的还原反应器（25）引出的还原气体进气导管；一个装备了洗涤器（31）从该二次还原反应器（25）通出的释放炉顶煤气的导管（30）；以及一个用于所述的二次还原反应器（25）中生成的还原产物的出料装置（29）；同时所述的初次还原反应器（1）的释放炉顶煤气的导管（22）通入一个 CO_2 去除装置（24）中，而所述的额外还原反应器（25）的还原气体进气导管从该装置（24）引出，并通过一个加热装置选择性地通入所述额外还原反应器（25）中；所述的设备特征在于从初级洗涤器（23）引出的一个沉渣出料导管通向一个沉渣干燥装置（36），而通过一个传输装置（40，9）所述沉渣干燥装置（36）与熔炉气化器（6）连接，并且一个沉渣出料导管

连通了次级洗涤器（31）和一个沉渣干燥装置（33），该装置通过一个传输装置与所述初次还原反应器（1）连接。

11. 根据权利要求 10 的设备，其特征在于一个传输导管从初级洗涤器（23）的沉渣干燥装置（36）通向一个造粒装置（38），并从该装置（38）出发，一个传输装置（40，9）通向所述的熔炉气化器（6）；并且从次级洗涤器（31）的沉渣干燥装置（33）出发，一个传输导管通向一个制块装置（35），并且一个传输装置从该制块装置（35）通向所述初次还原反应器（1）。

12. 根据权利要求 10 或 11 的设备，其特征在于在通入所述初次还原反应器（1）的还原气体进气导管（7）中，提供一个洗涤器（8）以洗涤至少一部分所述还原气体，一个沉渣出料导管从该洗涤器（8）引出后通入初级洗涤器（23）的沉渣干燥装置（36）。

13. 根据权利要求 10 的设备，其中所述炉料具有块状和/或球团形状。

说　明　书

生产生铁水或钢水预产品和海绵铁的方法及设备

本发明涉及从含有铁矿石和任选熔剂的炉料出发，生产生铁水或钢水预产品和海绵铁的方法和实施该方法的设备。其中所述的炉料优选具有块状和/或球团形态，该炉料在至少一个初次还原区中直接还原成海绵铁。在提供含碳材料和含氧气体的条件下，该海绵铁在一个熔融气化区中熔化，同时生成了一种含有 CO 和 H_2 的还原气体，该气体通入所述的初次还原区在那发生化学反应，并以炉顶煤气的形式排出。此后该排出的炉顶煤气洗涤后经 CO_2 去除处理并可选择性地加热后作为还原气体供给至少一个二次还原区用于直接还原铁矿石。其中该还原气体至少大致不含有 CO_2 并在与铁矿石反应后作为排出气体排出然后在洗涤器中净化。

在洗涤从初次还原区排出的气体和从二次还原区排出的气体时，会出现含有以氧化态和金属态形式存在的铁和任选的煤渣的沉渣。这些沉渣构成了冶金工业所致力于利用的废料和残渣。处理这些沉渣的一个已知的办法是将其堆放于堆放场，这特别适于气候热的地区，这样沉渣会很快干燥。由于所述沉渣不含任何有毒物质，可认为沉渣的堆放或填埋是安全的。但如果可能，应该避免堆放或填埋沉渣以及这样所造成的沉渣含有的有用物质的损失，而在优选方式下开发利用这类沉渣中的有用物质时，其处理工艺应该尽可能节约能源。

从 AT－B－376.241 中知道了一种开发含有氧化态的铁和/或金属态的铁或含有碳的废料和残渣的方法。在该方法中，从还原气体以及直接还原区中排出的炉顶煤气在旋风除尘器中将固体颗粒分离出来，然后分离出来的颗粒与一种粘结剂如铁的氧化物粉尘混合， 制块并全部送入熔融气化区中， 其中所述的铁的氧化物粉尘在一个高炉净

化设备中产生以便使在所述的气体净化设备中得到的固体颗粒也能得到利用。

该方法的缺点是，由于在熔炉气化器中填加了铁的氧化物因而有必要进行还原处理以便还原铁的氧化物，因而该还原过程需要消耗能量。

从 DE－A－4 123 626 中知道采用粘结剂，造渣剂和还原剂可将钢铁工业中产生的残渣制块而不区分其中的氧化物和金属部分，然后将所述的团块堆装在熔融团矿的上部区域，在熔融团矿的所述上部区域可有效地预热和干燥所述团块。根据逆流原理炉料团块与熔融团矿相互渗透，其中如果炉料团块在熔融团矿内部就先进入一个还原区，然后在熔融团矿的下部熔化。

由于金属态的废料或残渣也要穿过所述熔融团矿的还原区域，因而该已知方法需要消耗大量能量。

从 EP－A－0623684 中知道，根据化学组成可将含有煤粉和金属态的铁和氧化态的铁的废料和残渣捕集起来分为三个独立的类，即第一类主要含有氧化态的铁，第二类主要含有金属态的铁，第三类主要包括含碳物质。有效的工艺方法是将第一类物质装入所述的直接还原区而将第二、第三类物质直接装入熔融气化区。

如果废料和残渣以上述不同的物质形式即以分类的形式出现，该工艺方法就特别有价值。但如果氧化态的铁和金属态的铁以及碳以混合物形式存在，那么拣选钢铁工业中的废料和沉渣就非常不经济了。

在 EP-A-676 478 中描述了一个直接还原工艺，其中使用了一个直接还原反应器和一个熔炉气化器，从所述的熔炉气化器排出的还原气体以及从所述的直接还原反应器排出的炉顶煤气中分离出来的粉尘，以沉渣形式经过脱水、造粒，然后送入所述的熔炉气化器中。

本发明的目的在于以一种特别有效的方式和最可能节能的方式，进一步改进上述已知的方法，从而简便而有效地开发利用在采用上述方法生产生铁水或钢水预产品和海绵铁过程中产生的沉渣。上述效果的获得是通过直接使用所述沉渣来实施该方法，然而，要避免其中

根据化学组成的对沉渣的分类或分离.

根据本发明，上述目的可通过以下办法达到：将在洗涤来自初次还原区炉顶煤气时中得到的沉渣除水并装入熔炉气化器中，而在洗涤二次还原区排出气体时得到的沉渣则在除水后装入初次直接还原区。

方便地，从初次还原区得到的沉渣除水后造粒，然后将矿粒装入熔融的气化区中，而在洗涤二次还原区炉顶煤气时得到的沉渣则除水后制块，并将这样制得的团块装入所述的初次还原区中。

为了把从初次还原区得到的沉渣完全造粒，使由此制得的渣粒具有足够的强度，使这些沉渣除水后与一种粘结剂如煅烧石灰混合。上述再次除水过程的作用是方便地调节残余含水量在大约 20%，这样特别适于造粒。

来自所述的二次还原区的沉渣除水后与干的氧化态副产物（34），例如矿石碎屑和/或铸造粉尘混和。籍此可以达到约 4% 的残余含水量，而这对随后的制块工艺有利。所述的制块工艺是相应的一种冷制块工艺。

除了上述提到的措施，最好能够洗涤至少一部分从熔融气化区排出的还原气体，并使工艺过程中分离出来的所有沉渣与来自初次还原区的沉渣一起进行进一步的处理。

一种从含有铁矿石和任选地含有熔剂的炉料出发，生产生铁水或钢水预产品以及海绵铁的设备，其中所述炉料优选地具有块状和/或球团形态。所述的设备包含至少一个用于还原铁矿石的初次还原反应器；一个熔炉气化器；一个输送熔炉气化器中形成的还原气体的进气导管，该导管将所述的熔炉气化器与所述初次还原反应器连接起来；一个输送在初次还原器中生成的还原产物的导管，该导管将初次还原器与熔炉气化器连接起来；一个导出炉顶煤气的导管，该导管从所述的初次还原器引出并含有一个初次洗涤器；输送含碳材料和含氧气体的进料导管，该导管通入所述的熔炉气化器中；一个位于所述的熔炉气化器的用于出生铁和炉渣的料口；所述的设备还包含至少一个额外的还原反应器以容纳铁矿石，一个通向所述还原反应器的还原气体进气导管；一个装备了洗涤器从该二次还原反应器通出的释放炉顶煤气的导管；并且所述的设备还包含一个在所述的二次还原反应器中生成的还原产物的出料装置；同时所述初次还原反应器的释放炉顶煤气的导管通入一个 CO_2 去

除装置中，而所述的额外还原反应器的还原气体进气导管从该装置引出，并通过一个加热装置选择性地通入所述的额外还原反应器中；所述设备的特征在于从初级洗涤器引出的一个沉渣出料导管通向一个沉渣干燥装置，而通过一个传输装置所述的干燥装置与所述的熔炉气化器连接，并且一个沉渣出料导管连通了次级洗涤器和一个沉渣干燥装置，该干燥装置通过一个传输装置与所述的初次还原反应器连接。

一个优选的实施方案的特征是从初级洗涤器的沉渣干燥装置到一个造粒装置之间有一个传输导管贯通，从所述造粒装置出发到熔炉气化器之间有一个传输装置将两者连通，并且在次级洗涤器的沉渣干燥装置与一个制块装置之间有一个传输导管连通，而从所述制块装置到所述初次还原反应器之间有一个传输装置将两者连通。

相应地，在通入初次还原反应器的还原气体进气导管中设置一个洗涤器，以洗涤至少一部分还原气体，该洗涤器与一个沉渣出料导管相连，而该导管通入初级洗涤器的沉渣干燥装置。

以下采用一个示于附图的典型实施方案，更为详细地阐述本发明，其中所附图是一个实施本发明方法的设备的示意图。

与所述图相应，含有铁的氧化物的块状的炉料 4，如矿石，并选择性地与未煅烧的熔剂 5 一起，通过进料导管 3，从顶端送入以竖炉 1 形式建造的直接还原反应器中，即送入该反应器的固定床直接还原区 2 中。在熔炉气化器 6 中由含碳材料和含氧气体产生一种还原气体，并通过送气导管 7 以与所述炉料 4 的进入方向相反的方向送入竖炉 1 中。在所述的进气导管 7 中以洗涤器形式设置了一个气体净化和冷却装置 8，为了调节其温度至少有部分所述还原气体流经装置 8。

所述熔炉气化器 6 上带有一个用于提供固体块状含碳材料的进料导管 9，固体块状含碳材料 10 经煤碳干燥设备 11 通过一个进料导管 9 送入所述的熔炉气化器 6 中，此外传送含氧气体的进气导管 12 和选择性地具有的传输煅烧熔剂 14 的进料导管 13 也通入熔炉气化器 6 中。在熔炉气化器 6 中，熔融生铁 16 和熔融炉渣 17 聚集在熔融气化区 15 的下面，并通过相互独立的料口 18， 19 排出。生铁 16 送入炼钢厂而

炉渣送入一个造粒装置 20 中.

在竖炉 1 内的直接还原区 2 中，所述的块状炉料还原成海绵铁，并通过一个或多个传输导管 21 例如通过出料加料器送入所述的熔炉气化器 6 中. 有一个出料导管 22 连到竖炉 1 的上部以放出在所述的直接还原区 2 中生成的炉顶煤气. 为了去除粉尘和水蒸汽，该炉顶煤气通入一个气体净化装置 23，该装置照样是一个洗涤器；顺序经过例如一个 CO_2 洗涤器 24 或一个重整炉以去除 CO_2，并用作还原气体随后通入容纳金属矿石的一个二次还原反应器 25 中，在所述的典型实施方案中金属矿石为铁矿石 26. 选择性地可在送入所述二次还原反应器前加热该还原气体，但这并未在所述典型实施方案中进行描述.

二次还原反应器 25 也以竖炉形式建造并且类同初次竖炉 1，也遵循逆流原理运行. 在该二次竖炉 25 中，块状和/或球团状的铁矿石在一个固定床还原区 27 中也直接还原成海绵铁. 所述矿石进料导管标以数字 28，海绵铁出料装置用 29 表示.

经导管 30 从二次还原反应器 25 排出的炉顶煤气同样经过一个炉顶煤气洗涤器 31 中净化、冷却，以去除粉尘颗粒并降低水蒸汽含量，此后该炉顶煤气可以以排出气体方式继续传输以供进一步使用.

在所述炉顶煤气洗涤器 31 中捕集的沉渣通过导管 32 传输到一个沉渣干燥装置，例如一个除水设备 33.

在洗涤器 31 捕集的沉渣的一个组成示于下表.

表 1

Fe_2O_3	64 %
FeO	20 %
金属铁	8 %
Al_2O_3	2 %
SiO_2	1 %
CaO	1 %
其余*	4 %

*各种金属氧化物含量小于 1 %

脱水沉渣与干的氧化态副产物34，例如与矿石废渣和铸造粉尘混合，以便调节残余水含量为约4％。该含水沉渣和副产物随后送入一个制块设备35中进行冷制块。然后，通过进料导管3优选与矿石4混合，所述团块送入竖炉1中进行直接还原。

在洗涤传输到初次竖炉1的还原气体时在洗涤器8中得到的沉渣，传输到一个沉渣干燥装置36，如倾析离心机，并随同在洗涤器23中得到的沉渣，以获得大约在35％以下的残余含水量。

从洗涤器8和23得到的送入所述沉渣干燥设备的沉渣的化学组成示于下表2中。

表2

Fe_2O_3	20%
FeO	6%
金属铁	2%
C	48%
SiO_2	10%
Al_2O_3	6%
CaO	2%
MgO	2%
其余*	4%

*各种金属氧化物含量小于1％

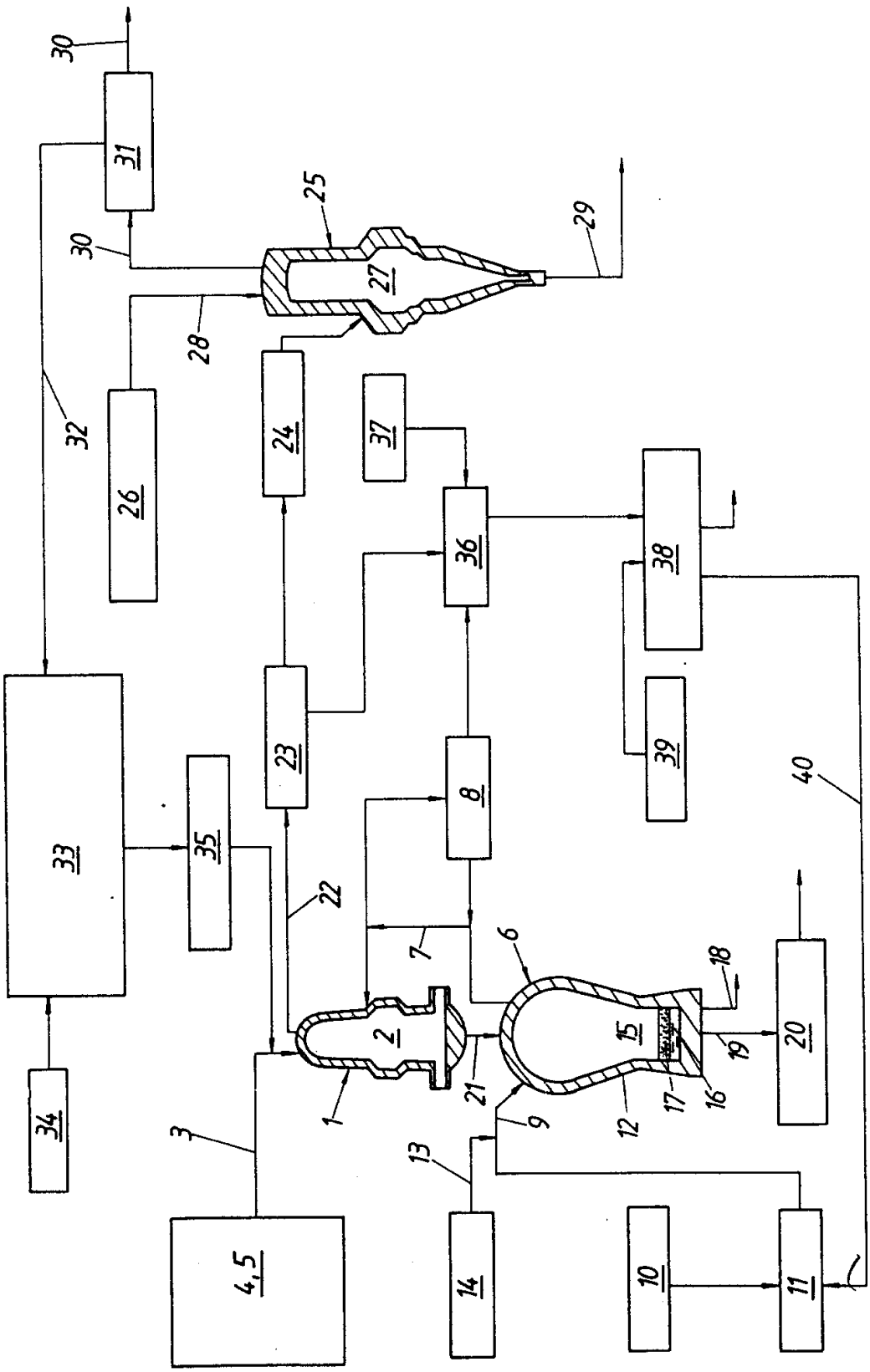
为了进一步降低残余含水量到约20％，在所述脱水沉渣中添加煅烧石灰37作为一种粘结剂。随后在造粒装置38中造粒，其中任选地在所述的炉料中也加入煤粉39。

优选将10％的该矿粒在水泥工业的废物场处理。其余的矿粒通过传输装置40和煤碳干燥装置11送到所述的熔炉气化器6中。

本发明通过一个特别符合生态学要求的和非常经济的回收工艺，其中所用的铁可以呈氧化态或金属态，可以行之有效地利用由两座相互匹配的竖炉1和25直接还原得到的全部粉尘。采用本工艺，可以以

一种优选的方式开发利用所述粉尘的物质和能量，这也同样适用于前述出现的煤尘以及冶金工业中出现的煤尘。

说　明　书　附　图


30
31
25
29
30
27
28
32
26
24
37
36
38
23
39
40
33
35
8
22
7
6
18
2
15
20
19
21
1
16
17
12
9
3
13
34
4,5
14
10
11